

Seminar 01

09.10.2026

Lernziel: URL-Bestandteile, analysiere HTTP-Requests mit curl, theoretische HTTP-Konzepte in einem echten Browser-Werkzeug wiedererkennen und interpretieren.

1. URL-Zerlegung

Benenne die einzelnen Bestandteile der folgenden URLs:

```
1 https://www.studentenwerk-dresden.de/mensen/speiseplan/mio-mensa-im-osten.html
```

```
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Chomsky-Hierarchie#Nat%C3%BCrliche_Sprachen
```

2. Requests mit curl

Senden einer HTTP-Request mit curl und Analyse der zurückgegebenen Response (wie aus Vorlesung 01)

2.1. Vorbereitung

Teste ob curl installiert ist mit

```
1 curl --version
```

Als Test-API wird hier <https://jsonplaceholder.typicode.com> genutzt.

2.2. GET-Request senden und Response lesen

Sende folgende Request mit der -v Flag:

```
1 curl -v https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1
```

Analysiere die Ausgabe und beantworte:

1. Welche HTTP-Version wird verwendet?
2. Welcher Status-Code kam zurück? Zu welcher Klasse gehört er?
3. Welchen Wert hat der Content-Type Header?
4. Wie viele Bytes groß ist der Response-Body?
5. Welche Felder enthält der Response-Body?

2.3. Fehler provozieren

Sende folgende Request:

```
1 curl -v https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/99999
```

Analysiere die Ausgabe und beantworte:

1. Welcher Status Code kommt zurück?
2. Ist das Ergebnis trotzdem ein gültiges JSON? Was steht im Body?
3. Warum ist das kein 500er-Fehler, obwohl die gewünschte Ressource nicht existiert?

3. DevTools im Browser

- Navigiere zu <https://www.hszg.de/> und öffne die Browser DevTools mit F12
- Navigiere zum Network-Tab und lade die Seite neu
- Filtere nach Typ Doc bzw. HTML und öffne die erste Request (das HTML-Dokument der Seite)

3.1. Analysiere im Headers-Tab der Request folgende Aspekte und notiere

- Status-Code (inkl. Bedeutung der Klasse, z.B. 2xx, 3xx)
- HTTP Version
- content-type Header der Response (MIME-Type der zurückgegebenen Daten)
- accept Header der Request (welchen MIME-Type erwartet der Browser als Antwort?)
- Inhalt der Response im Preview- oder Response-Tab (nur kurze Umschreibung, kein vollständiges Kopieren des HTML)

3.2. Erster Einblick in Timings

- Lade die Seite neu (F5) und öffne den Timing-Tab der ersten Dokument-Request. Notiere die Dauer der einzelnen Phasen (z.B. Queueing, DNS Lookup, Initial Connection, SSL, Request sent, Waiting (TTFB), Content Download)
- Ordne die sichtbaren Phasen den Schritten aus der Vorlesung zu (DNS-Auflösung, TCP-Handshake, TLS-Handshake, HTTP-Request, Verarbeitung, Response)
- Aktualisiere die Seite anschließend mit Ctrl + F5 (Laden ohne Cache) und vergleiche die Timings mit dem vorherigen Durchlauf. Welche Phasen fallen weg oder werden kürzer, und warum?